ПЕРИФЕРИЧЕСКАЯ НЕЙРОПАТИЯ:

Периферическая нейропатия: Патогенные механизмы и альтернативная терапия

Kathleen A. Head, ND

Выдержка

Периферическая невропатия (ПН), связанная с диабетом, нейротоксической химиотерапией, вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ)/антиретровирусными препаратами, алкоголизмом, дефицитом питательных веществ, токсичностью тяжелых металлов и другой этиологии, приводит к значительным осложнениям. Обычные болеутоляющие средства в основном маскируют симптомы, имеют значительные побочные эффекты и профили зависимости. Тем не менее, растущий объем исследований указывает на то, что альтернативная медицина может принести большую пользу этой популяции пациентов. Альфа-липоевая кислота, ацетил-L-карнитин, бенфотиамин, метилкобаламин и капсаицин местного применения являются одними из наиболее хорошо изученных альтернативных вариантов лечения ПН. Другие потенциальные питательные или ботанические методы терапии включают витамин Е, глутатион, фолат, пиридоксин, биотин, миоинозит, омега-3 и -6 жирные кислоты, L-аргинин, L-глутамин, таурин, N-ацетилцистеин, цинк, магний, хром , и зверобой. Было обнаружено, что акупунктура, магнитная терапия и йога приносят пользу в области физической медицины. Также могут быть многообещающими новые современные методы лечения, включая пептиды двойного действия. (Altern Med Rev 2006;11(4):294-329)

Введение

Распространенность

Периферической нейропатии (ПН) - характеризующейся болью, онемением и покалыванием в конечностях и медленной проводимостью нерва - подвержен значительный процент населения США, при этом заболевание может быть чрезвычайно изнурительным. Согласно «Докладу по обследованию состояния здоровья и питания (NHANES) за 1999-2000 годы» распространенность ПН составляет 14,8% у 2 873 мужчин и женщин в возрасте 40 лет и старше (419 случаев с диабетом). ПН определялась по, меньшей мере, одной нечувствительной области на ноге с испытанием на мононити; она также оценивался на основании симптомов, о которых пациенты сообщали самостоятельно. Частота ПН была значительно выше (62%) в подгруппе с диабетом. Частота ПН также значительно возрастала с возрастом. NHANES показал, что 8,1 процент 40-49-летней возрастной группы имел ПН, по сравнению с 34,7 процентами людей старше 80 лет.

Этиологические факторы

Периферическая нейропатия проявляется как аксональная дегенерация. Диагностика ПН включает в себя полную оценку для определения степени неврологического дефицита, а также полную историю и физическое обследование для определения возможной этиологии. Несмотря на

доскональную историю и физический осмотр, этиология остается загадкой примерно в 50 процентах случаев.

Периферическая нейропатия может быть результатом генетики, хронического заболевания, экологических токсинов, алкоголизма, недостатков питания или побочных эффектов определенных лекарств.

Среди хронических заболеваний, сахарный диабет является наиболее распространенной причиной ПН. Механизмы, связанные с ПН по причине диабета, подробно рассматриваются в дальнейших разделах. Другие эндокринологические аномалии, которые могут привести к нейропатии, включают гипотиреоз и акромегалию. Нейропатия по причине гипотиреоза обычно проявляется как синдром кистевого туннеля. Другие проявления напоминают диабетическую нейропатию, с покалыванием парестезий в области чулок-перчаток. ПН акромегалии (избыточный гормон роста) включает синдром кистевого туннеля и сенсомоторную полинейропатию. Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) также приводит к ПН, как правило, с участием дистальных, невыносимых парестезий, уменьшению рефлексов лодыжки и аномальной боли и восприятия температуры. Амилоидоз - еще одно хроническое заболевание, приводящее к ПН.

Рисунок 1

Патофизиологические факторы диабетической периферической нейропатии

Экологические нейротоксины, которые могут вызывать периферическую нейропатию, включают воздействие плесени на поврежденные водой здания, растворители, такие как н-гексан и метил-н-бутилкетон, и тяжелые металлы, включая таллий, мышьяк, свинец, ртуть, и германий. Периферическая нейропатия распространена среди лиц, хронически злоупотребляющих алкоголем, причем показатель распространенности достигает от девяти процентов и до 50 процентов. ПН по причине алкоголизма связана с комбинацией факторов, включая недоедание, дефицит питательных веществ (в частности, тиамина) и прямую нейротоксичность алкоголя. Лекарственные препараты, которые обычно приводят к ПН, включают химиотерапевтические препараты цисплатин, сурамин, паклитаксел и доцетаксел, а также препараты, снижающие уровень холестерина, антиретровирусные препараты и талидомид.

Патогенез периферической нейропатии

Диабетическая периферическая нейропатия

ПН подвержено 30 процентов госпитализированных и 20 процентов негоспитализированных лиц с диабетом. Механизмы, лежащие в основе ПН, зависят от этиологии. Диабет, который является наиболее распространенным этиологическим фактором, также наиболее изучен с точки зрения патогенеза. Хотя традиционная теория утверждает, что длительная гипергликемия приводит к осложнениям, связанным с диабетом, включая нейропатию, недавнее исследование показало, что ПН может проявляться даже у людей с аномальной толерантностью к глюкозе, в

преддиабетическом состоянии. Исследование показало, что в группе с хронической идиопатической полинейропатией, субъекты в два раза чаще имеют аномальную толерантность к глюкозе, чем контролируемые по возрасту контрольные пациенты из населения в целом.
Патофизиология диабетической нейропатии (обобщено на Рис. 1) включает повышенный окислительный стресс, приводящий к гликозилированным конечным продуктам (AGE), накоплению полиолов, уменьшению активности оксида азота/нарушениям функции эндотелия, ухудшению (Na+/K+)-АТФазной активности, и гомоцистеинемии. В гипергликемической среде могут быть разрушены не только нервные клетки, но и механизмы восстановления также являются дефектными. Сниженный уровень нейротрофических агентов, включая фактор роста нервов и инсулиноподобный фактор роста, отмечен в экспериментальном диабете.

Окислительный стресс/гликозилирование белка

Диабет приводит к увеличению продуктов окисления. При гипергликемии, глюкоза сочетается с белком, формируя гликозилированные белки, которые могут повреждаться свободными радикалами и сочетаться с жирами, что ведет к появлению AGEs, которые повреждают чувствительные ткани. Кроме того, гликозилирование антиоксидантных ферментов может сделать систему защиты менее эффективной.
Существенные доказательства указывают на повышенный окислительный стресс при диабетической ПН, либо из-за усиления продуцирования активных форм кислорода (ROS), либо из-за дефектной очистки свободных радикалов. В исследовании сравнивались маркеры окислительного стресса у 189 человек с диабетом (105 с ПН, 22 с ПН плюс сердечная автономная нейропатия [CAH] и 22 без ПН или CAH) с 85 контрольными пациентами. Маркеры окислительного стресса включали плазму 8-изо-простагландином F2a, генерацию супероксидного аниона и время запаздывания для пероксидирования пероксинитритом.

Рисунок 2 Путь Сорбитола

Объекты с ПН или ПН плюс CAN демонстрируют значительные повышение всех трех маркеров, а также значительное снижение защитных антиоксидантных витаминов C и E.
Эффект прооксидантов был исследован при экспериментальной диабетической нейропатии. В одном исследовании крысы подвергались двум прооксидантным вмешательствам - либо препаратом примахин, либо диетой с дефицитом витамина E – было продемонстрировано снижение скорости проводимости нерва (NCV), фактора роста нервов в седалищном нерве и нейропептидов по сравнению с диабетическими крысами, не подвергнутыми дополнительному окислительному стрессу.
Sytze van Dam представляет обзор патофизиологии окислительного стресса при ПН, включая резюме дополнительных исследований in vitro и на животных.

Накопление полиола

Глюкоза способна пассивно диффунлировать без инсулина в определенные типы клеток, включая нервные клетки. Как только внутри клетки глюкоза превращается в сорбитол и другие полиолы с помощью ферментативной альдозной редуктазы (рис. 2). Поскольку полиолы непассивно диффундируют из клеток, они концентрируются внутри клеток, таких как нейроны, создавая осмотический градиент, который позволяет превышать количество натрия и воды.

В настоящее время считается, что в дополнение к осмотическим эффектам, также участвуют связанные с полиолом метаболические изменения. Фруктоза также является побочным продуктом активации полиольного пути через сорбитолдегидрогеназу, которая превращает сорбитол во фруктозу. Высокий уровень фруктозы приводят к увеличению исходного вещества AGE, других источников окислительного стресса.

Показано, что накопление сорбитола и фруктозы в нервных клетках снижает активность (Na^+/K^+)-АТФазы. Кроме того, содержание свободного карнитина и миоидотилота в каудальных нервах диабетических крыс значительно снизилось с накоплением полиола. Предоставление крысам ингибитора альдозоредуктазы уменьшало истощение как мио-инозита, так и карнитина в каудальных нервах и сохраняло активность (Na^+/K^+) - АТФазы в седалищных нервах, добавляя дополнительные доказательства того, что метаболические нарушения связаны с гиперактивностью полиола.

Дефицит оксида азота/нарушенная эндотелиальная функция: соединение аргинина

Сосудистые факторы также участвуют в патогенезе диабетической ПН. Нервный кровоток уменьшается при экспериментальной диабетической нейропатии, и многочисленные исследования указывают на то, что он может быть опосредован через изменения в метаболизме окиси азота. В одном из таких исследований изучалась активность нервного кровотока и активность синтазы оксида азота (NOS) в микроциркуляции, служащей периферическим нервам у диабетических крыс. Гипергликемия приводила к значительному уменьшению потока нервного кровотока по сравнению с контрольной группой. N-нитро-L-аргинин, ингибитор NOS, также приводил к уменьшению кровотока нервного кровообращения. L-аргинин отменил действие ингибирования NOS и восстановил кровоток к нервам.

Исследование на животных также обнаружило нарушения в нейрональной синтазе оксида азота (nNOS) при экспериментальном диабете. Снижение выраженности nNOS связано с увеличением невропатической боли.

Оксид азота играет важную роль в контроле (Na^+/K^+) - АТФазной активности, уменьшение которой было связано с патогенезом ПН. Экспериментальный анализ показал, что гипергликемия приводит к избытку эндотелиальных супероксидных радикалов, которые приводят к снижению стимуляции NO на (Na^+/K^+) -АТФазной активности; этот эффект ингибируется L-аргинином. Однако, еще одно исследование на животных не нашло взаимосвязи между измененной активностью NO и развитием сенсорной ПН.

Эректильная дисфункция (ЭД) у мужчин с диабетом коррелирует со сниженной активностью NO и результирующей эндотелиальной дисфункцией. Исследование 60 мужчин с диабетом (30 с ЭД) обнаружило дополнительную корреляцию с периферической нейропатией. Восприятие тепла/боли было ненормальным у 40% диабетиков с ЭД, но только у 10% диабетиков без ЭД, в то время как восприятие тепла было ненормальным у 50% пациентов с ЭД по сравнению с 30% без ЭД. Эти результаты указывают на вероятную связь между ненормальной активностью NO и нейропатией в клинических условиях.

Связь между увеличением активности полиола и уменьшением активности NO?

Взаимосвязи между различными патогенетическими аспектами диабетической ПН плохо изучены. С помощью исследования на животных была сделана попытка выяснить возможную связь между активностью альдозоредуктазы (повышенной активностью пролиферации полиола) и уменьшенной активностью NO. Исследователи обнаружили, что NO является важным медиатором активности нервов (Na^+/K^+) - АТФазы и альдозоредуктазы на NCV. NADPH является кофактором как для NOS, так и для альдозоредуктазы. Поэтому авторы приходят к теории, что гипергликемия увеличивает активность альдозоредуктазы, что впоследствии снижает активность NOS через конкуренцию кофактора.

Гипергомоцистеинемия

Диабет и его осложнения связаны с повышенным уровнем гомоцистеина. Группа из 65 пациентов с диабетом 2 типа была разделена на две группы: с нейропатией (n = 43) и без нейропатии (n = 22). Частота гипергомоцистеинемии (≥15 мкмоль / л) была значительно выше в группе с нейропатией (13/43) по сравнению с теми, у которых не было нейропатии (1/22). Из трех витаминных кофакторов для метаболизма гомоцистеина (витамины B6 и B12 и фолата) уровни витамина B12 в плазме продемонстрировали тенденцию к снижению в группе нейропатии, тогда как между этими двумя группами не было различий в уровнях витамина B6 или фолата.

Гипергомоцистеинемия связана с нарушением функции эндотелия, имея ввиду механизм его возможного участия в диабетических осложнениях, включая нейропатию. Исследователи предлагают синергическое действие между ВОЗРАСТОМ и гомоцистеином, что приводит к повреждению эндотелия. В группе из 75 пациентов с диабетом 1 типа люди с гипергомоцистеинемией имели значительно более высокий уровень плазменного тромбомодулина (знак повреждения эндотелия, 62,2 нг/мл против 38,2 нг/мл) и более высокую распространенность нейропатии (57% против 41%).

Не все исследования нашли корреляцию между высоким уровнем гомоцистеина и диабетической нейропатией. В исследовании 629 человек (266 с нормальной толерантностью к глюкозе, 167 с нарушенной толерантностью к глюкозе и 162 с диабетом типа 2) не было обнаружено характерной корреляции между гипергомоцистеинемией и ПН.

Нейропатия, связанная с алкоголем

Нейропатия, связанная с хроническим заболеванием печени/алкоголизмом, по-видимому, связана с прямым токсическим эффектом алкоголя, недоеданием, дефицитом тиамина и генетикой. Ammendola и др. обнаружили, что наиболее сильная корреляция была между частотой аксональной нейропатии (чаще всего супрального нерва) и полной дозой этанола в течение жизни, по сравнению с другими исследованными параметрами (недоедание и семейный анамнез алкоголизма). Другие недостатки B-витамина, включая дефицит фолата, также были связаны с случаями нейропатии, связанной с алкоголем.

Нейропатия щитовидной железы/гипофиза

Муциновые отложения в мягких тканях, приводящие к сжатию нерва и кистевым туннельным симптомам, присутствовали при нейропатии, связанной с гипертиреозом. Нейропатия, связанная с избыточным гормоном роста или акромегалией, была связана с пролиферией подперневриальной ткани и уменьшенными миелинизированными и немиелинированными волокнами.

Нейропатия, связанная со СПИД-ом

Периферическая нейропатия поражает до трети лиц с синдромом приобретенного иммунодефицита (СПИД), которая чаще всего проявляется как дистальная, симметричная полинейропатия. Исследование 251 ВИЧ-инфицированных людей показало, что заболеваемость нейропатией достоверно коррелирует со степенью иммунодефицита (отражается в низких количествах CD4) и недоеданием (снижение веса, гемоглобина и сывороточного альбумина).

Таблица 1. Химиотерапевтические средства для лечения рака, связанные с периферической нейропатией

Цисплатин и его аналоги
5-фторурацил
5-Азацитидин
Алкалоиды винка (винкристин, винбластин и т. д.)
Таксоиды (паклитаксел, доцетаксел)
Цитарабин
Этопозид
Гемцитабин
Гексаметилмеламин
Ифосфамид
Мизонидазол
Сурамин
VM-26

ПН, связанная со СПИД-ом, напоминает ПН, вызванную дефицитом витамина B12. Kieburtz и др. сообщают о распространенности дефицита витамина B12 (20%) у ВИЧ-инфицированных пациентов с ПН. Другие сообщали об отсутствии связи между дефицитом витамина B12 и связанной с ВИЧ ПН.

Другие предполагаемые механизмы (помимо антиретровирусных препаратов, рассмотренных ниже) высокой заболеваемости ПН при СПИД-е включают повышенный окислительный стресс и продукцию воспалительных цитокинов, а также ослабленные механизмы восстановления, вызванные уменьшением S-адренозилметионина.

Лекарственная нейропатия

Факторы, которые оказывают периферические нервы, восприимчивые к токсичности лекарств, включают в себя негерметичный барьер периферического нерва крови (по сравнению с гематоэнцефалическим барьером) и генетику.

Антиретровирусные препараты

Антиретровирусные препараты, используемые для лечения людей с ВИЧ, связаны с ПН. В одном исследовании 147 ВИЧ-положительных взрослых было обнаружено, что воздействие диданозина (ddI) или ставудина (d4T) значительно увеличивает риск развития ПН (отношение рисков 3,21 и 7,66 соответственно); зальцитабин (ddC) также может вызывать нейропатии. Считается, что нейропатии происходят частично из-за вызванных лекарственными средствами митохондриальных дефектов. На модели кролика ddC приводил к демиелинизации через токсичность митохондриальной клетки Шванна. Высокий уровень молочной кислоты связан с использованием антиретровирусных препаратов и может быть использован для дифференциации между нейропатией вызванной наркотиками и связанной с СПИД-ом у людей с ВИЧ.

Химиотерапевтические средства для лечения рака

Многочисленные химиотерапевтические средства для лечения рака связывают с нейротоксичностью и ПН (табл. 1).

Высокие кумулятивные дозы цисплатина приводят к заболеваемости ПН до 70-100%, при более обычных более низких дозах, что приводит к уровню ПН равному 12%. Считается, что механизмы нарушения функционирования ДНК являются причиной ПН в этой популяции.

Таксоиды, такие как паклитаксел и доцетаксел, приводят к периферической нейропатии, особенно при высоких дозах. Механизм неизвестен, но большие массивы неупорядоченных микротрубочек, которые оказывают большое влияние на клетки опухоли, могут быть причиной нейротоксичности.

Алкалоиды винка могут оказывать нейротоксическое действие, ингибируя микротрубочную сборку.

Препараты, снижающие липид

ПН является одним из менее распространенных побочных эффектов класса препаратов, снижающих уровень холестерина, которые ингибируют 3-метил-глутарил-кофермент А (HMG CoA)-редуктазу - так называемых статиновых лекарственных средств. Изучение методом случай-контроль с использованием автоматизированной базы данных обнаружило значительный рост нейропатии у людей, принимающих липид-понижающие препараты в целом (отношение рисков: 1,27); статины (отношение рисков: 1,22) и фибраты (другой класс препаратов, снижающих уровень липидов, отношение рисков: 1,54).

Потенциальные механизмы включают прерывание синтеза холестерина, приводящее к разрушению мембран нейронов, богатых холестерином, или ингибированию синтеза кофермента Q10 (также ингибируется HMG CoA-редуктазой), что приводит к повреждению митохондрий нейронов.

Предполагаемый случай диабетической нейропатии у пациента с сахарным диабетом 1 типа, принимающего статиновое лекарственное средство, полностью был разрешен после отмены препарата статина, что указывает на то, что нейропатия была связана с использованием статинов, а не с диабетом. С другой стороны, препараты статинов могут фактически восстанавливать нормальные функции нервов при диабетической нейропатии. В исследовании мышей с диабетом 2 типа и нейропатией, статиновый препарат розувастатин восстанавливал нервную функцию и васкуляризацию, по крайней мере, частично, путем восстановления nNOS, которая улучшала микроциркуляцию.

Традиционное лечение ПН

Лечение периферической нейропатии зависит, по крайней мере, от причины нейропатии. В случае нейропатии, вызванной лекарством, удаление провоцирующего препарата или уменьшение дозы может привести к разрешению симптомов. В других случаях, например, в случае нейропатии, связанной с алкоголем, коррекция дефицита (в данном случае витаминов группы В, особенно тиамина) имеет важное значение. Первоначально часто необходимо вводить тиамин внутривенно.

Из-за распространенности ПН при диабете большая часть исследований была сосредоточена на диабетической нейропатии. Традиционные методы лечения включают антидепрессанты (трициклические - ТЦА и селективные ингибиторы обратного захвата серотонина - СИОЗС), противосудорожные средства, антиаритмические средства (блокаторы натриевых каналов, мексилетин), антагонисты рецепторов N-метил-D-аспартата (NMDA), пятипрофильные лидокаиновые пластыри, опиоидные и неопиоидные анальгетики, и ингибиторы альдозоредуктазы (такие как сорбинил или зенарестат).

В обзоре плацебо-контролируемых и сравнительных исследований изучалась эффективность и безопасность нескольких классов лекарств для лечения нейропатии, включая СИОЗС, ТЦА, антагонисты NMDA-рецепторов, блокаторы натриевых каналов, наркотические анальгетики (трамадол, оксикодон) и антиконвульсанты первого и второго поколений (например,

карбамазепин, валпроат натрия и габапентин). Авторы пришли к выводу, что габапентин показал наибольшую эффективность с наименьшими побочными эффектами и потенциальным взаимодействием с лекарственными средствами.
Другие противосудорожные препараты на ранних стадиях тестирования при ПН включают прегабалин (лучше абсорбированный, чем габапентин) и лакозамид.

Метилкобаламин для лечения периферической нейропатии

Нейропатия, вызванная дефицитом Витамина B12

Дефицит витамина B12 связан со значительной неврологической патологией, включая периферическую нейропатию. Тестирование метаболитов сыворотки, таких как метилмалоновая кислота и гомоцистеин, может помочь клинически идентифицировать лиц, которым грозит риск неврологического синдрома, связанного с дефицитом. Одним из механизмов, которые, как считается, играют роль при нейропатии, вызванной дефицитом витамина B12, является гипометилирование в центральной нервной системе. Ингибирование B12-зависимого фермента метионинсинтазы приводит к падению отношения S-аденозилметионина (SAM) к S-аденозилгомоцистеину; возникающий дефицит SAM ухудшает реакции метилирования в оболочке миелина. Для метилирования гомоцистеина в метионин требуется как метилкобаламин (активная форма витамина B12), так и активная форма фолиевой кислоты (5-метилтетрагидрофолат). Однако модель нейропатии, вызванной дефицитом B12, у животных, не поддерживает теорию гипометилирования.
Исследования на животных помогают выявить некоторые потенциальные механизмы, связанные с нейропатиями, связанными с витамином B12. Было обнаружено, что у крыс с дефицитом B12 при общей гастрэктомии, были повышенные уровни фактора некроза опухолей нейротоксического цитокина-α (TNF-) и снижение уровней нейротрофического эпидермального фактора роста и интерлейкина-6 нейротрофического цитокина. Уровни этих цитокинов и факторов роста были нормализованы при введении кобаламина.
В экспериментальной модели индуцированной акриламидом нейропатии на животных была обнаружена сверхвысокая доза метилкобаламина, стимулирующая регенерацию нервов посредством регулирующей транскрипции гена. При сравнении трех групп, крысам вводили внутрипериодиальный метилкобаламин в дозе 500 мкг/кг или 50 мкг/кг массы тела, а третьей группе - физиологический раствор. Только группа с высокой дозой метилкобаламина испытывала регенерацию моторных нейронов.

Метилкобаламин для лечения диабетической периферической нейропатии

В четырехмесячном двойном слепом плацебо-контролируемом исследовании диабетиков 1-го и 2-го типа с нейропатией, 21 пациенту назначали перорально метилкобаламин в дозе 500 мкг три раза в день (авторы предположительно ошибочно сообщили эту дозу в мг), а 22 пациента получили

плацебо. Значительные улучшения были зарегистрированы для соматических и вегетативных симптомов в группе лечения по сравнению с плацебо.

В небольшом исследовании изучалось влияние внутрикальковых инъекций метилкобаламина у 11 пациентов с диабетом типа 2. Дизайн исследования был переменным, так как у нескольких пациентов были разные дозировки. Каждый субъект исследования получал 2500 мкг метилкобаламина через одну или две инъекции с интервалом один месяц. Кроме того, пять пациентов принимали перорально метилкобаламин в количестве 1500 мкг/день в течение одного месяца; один пациент получил 500 мкг/день метилкобаламинв внутривенно в течение одного месяца; и три пациента получили дополнительную инъекцию через год после завершения начального курса. Сообщалось, что пациенты начали ощущать эффект от нескольких часов до нескольких дней после первоначальной инъекции - прежде всего, уменьшение тяжести нижних конечностей и улучшением ощущения. Улучшение длилось от нескольких месяцев до четырех лет. Никаких изменений в СРВ не было отмечено.

В другом исследовании 72 пациентов с диабетической ПН, комбинация метилкобаламина и простагландина Е1 была выше по сравнению с одним из этих веществ. Был проведен обзор нескольких клинических испытаний использования только метилкобаламина или витамина В12 (форма не указана) в сочетании с другими витаминами В общее симптоматическое облегчение симптомов нейропатии было более выраженным, чем электрофизиологические данные.

В исследовании 20 диабетиков 2-го типа по сравнению с 20 контрольными пациентами подходящего возраста, уровни сывороточного витамина В12 были значительно ниже в диабетической группе. Дополнение 1500 мкг/день метилкобаламина в течение двух месяцев приводило к улучшению пороговых значений вибрационного восприятия и вариабельности сердечного ритма (признака улучшения признаков вегетативной нейропатии) в диабетической группе.

Дополнение витамина В12 может принести пользу диабетической ПН путем коррекции дефицита. Хотя сам диабет может привести к дефициту витамина В12, метформин, пероральный антигипергликемический препарат, используемый для лечения диабета 2 типа, также может вызывать дефицит витамина В12.

У стрептозотоцин-диабетических крыс метилкобаламин приводил к уменьшению демиелинизации и защите плотности и размера нервных волокон. Крысам вводили метилкобаламин внутримышечно при очень высокой суточной дозе 500 мкг/кг массы тела в течение 16 недель.

Метилкобаламин для лечения нейропатии, связанной с почечной недостаточностью

Уремия связана с периферической нейропатией и характеризуется двигательной и сенсорной нейропатией, которая начинается дистально и поднимается выше по мере ухудшения состояния. В исследовании, проведенном у девяти пациентов с почечным диализом из-за хронического гломерулонефрита, диабета или почечного туберкулеза (шесть с уремической нейропатией, три с диабетической/уремической нейропатией), испытуемым давали 500 мкг метилкобаламина

внутривенно три раза в неделю в течение шести месяцев. Из-за плохой почечной экскреции сывороточный витамин B12 достигал чрезвычайно высоких уровней в ходе исследования (в среднем 72 000 пг/мл). Значительное снижение показателей боли испытали шесть из девяти субъектов исследования; CPB значительно увеличилась.
Было обнаружено, что метилкобаламин улучшает состояние пациентов с уремией с вегетативной нейропатией. В группе из восьми пациентов с диализом с аномальной изменчивостью сердечного ритма от биения к ритму, прием 1500 мкг метилкобаламина в день в течение шести месяцев приводили к улучшению этого признака вегетативной нейропатии - от изменчивости 3,3 удара/мин в начале исследования до 5,8 ударов/минуту после шести месяцев.

Дефицит витамина B12 отмечается у пациентов с почечной недостаточностью, что дает одну потенциальную причину нейропатии у этой группы. Кроме того, вероятной причиной является накопление нейротоксических соединений, поскольку диализ или почечная трансплантация могут улучшить состояние.

Цианид может быть одним из вовлеченных нейротоксичных метаболитов, так как исследователи обнаружили взаимосвязь между тяжестью нейропатии, которая измеряется вибрационным ощущением и курением табака (значительным источником цианида). Было обнаружено, что пациенты с уремией также имеют высокий уровень цианида, измеряемый путем накопления тиоцианата, продукта детоксикации цианида. Другим методом детоксикации цианида является использование пула свободного цианида для синтеза цианокобаламина (форма витамина B12). Эти исследователи обнаружили, что введение метолкобаламина привело к увеличению цианокобаламина и снижению уровня тиоцианата (отражение свободных уровней цианида).
Они предположили, что метилкобаламин обеспечивает кобаламиновый субстрат для использования цианида в синтезе цианокобаламина. Эти же исследователи ранее отмечали улучшенные колебательные пороги в этой группе индивидуумов при добавлении метилкобаламина.

Состояние витамина B12 при нейропатии, связанной с ВИЧ
Периферическая нейропатия была диагностирована у 34 из 49 пациентов с ВИЧ (69%), которые были направлены в клинику неврологии для обследования состояния витамина B12. Аномальный статус B12, определяемый уровнем сыворотки менее 150 пмоль/л или тестом Шилинга, отражающим менее восьми процентов поглощения, был обнаружен у 29 процентов пациентов с ПН по сравнению с 20 процентами в группе в целом. Восемьдесят процентов пациентов с аномальным статусом витамина B12 заболели СПИД-ом. Пять из восьми пациентов, получивших парентеральную терапию витамина B12, испытали клиническое улучшение симптомов нейропатии в течение одной недели лечения.

В другом исследовании, посвященном 20 пациентам с ранней стадией ВИЧ-инфекции, обнаружено пятипроцентное заболевание ПН, но оно не было связано с нарушением метаболизма витамина B12.Случаи нейропатии в этой популяции часто ассоциируются с антиретровирусными препаратами (см. выше).

Фолат для лечения периферической нейропатии

В дополнение к причастности фолиевой кислоты в метаболизме витамина B12, дефицит фолата может приводить к ПН, независимо от состояния витамина B12. В группе из 20 пациентов с аномальными неврологическими данными, 10 пациентов соответствуют диагностическим критериям для периферической нейропатии. Единственной обнаруженной аномалией был низкий уровень фолата в сыворотке крови, RBC или церебральной спинной жидкости.

В японском исследовании 343 пациентов с различными неврологическими заболеваниями, в основном аксоновскими нейропатиями, 36 пациентов (10,5%) продемонстрировали низкий уровень фолата в сыворотке. Добавки с высоким содержанием фолата (15 мг/день) привели к улучшению неврологических симптомов у 24 из 36 пациентов (67%).

Дефицит фолата может способствовать патогенезу алкогольной периферической нейропатии. В исследовании 46 госпитализированных алкоголиков с ПН восемь процентов продемонстрировали низкий уровень фолата в плазме через две недели после отмены алкоголя. При оценке функционального статуса фолата с использованием теста экскреции формиминоглутаминовой кислоты (FiGlu) или теста дезоксиуридинового подавления (dU), было обнаружено, что 50 процентов этой популяции имело дефицит.

ПН может быть вызвана несколькими препаратами, связанными с дефицитом фолата, включая сульфасалазин, метотрексат, противотуберкулезные препараты, противосудорожные средства и оральные контрацептивы. В исследовании 51 пациента с эпилепсией, которые недавно начали прием противосудорожных средств длившийся в течение пяти лет, никаких клинических признаков нейропатии отмечено не было, хотя 18 процентов группы, принимавшей фенитоин (и ни один в другой группе на карбамазепине), не проявляли признаков замедления нервной проводимости или уменьшенных потенциалов действия.иКлинические и электрофизиологические признаки нейропатии отмечены у шести пациентов при хронической терапии барбитуратом и у 10 пациентов на хроническом приеме фенитоина.

Пациенты с более длительной противосудорожной терапией, по-видимому, чаще проявляют признаки нейропатии. У 29 пациентов, за исключением трех, с эпилепсией при длительной терапии выявили отклонения в электрофизиологических измерениях нервной функции. Потенциалы сенсорного нервного действия были снижены или отсутствовали у 76% пациентов;

все испытуемые имели низкий уровень фолата сыворотки и CSF. Эти 19 пациентов лечились либо фолиновой кислотой (n = 10), либо фолиевой кислотой (n = 9) в течение одного месяца со значительным изменением нервных аномалий; в группе фолиновой кислоты отмечался более высокий эффект. Исследователи предположили, что фолиновая кислота способна повышать уровень фолата в CSF немного больше, чем фолиевая кислота.

Вывод

Периферическая нейропатия представляет значительную заболеваемость и может привести к значительному снижению качества жизни. В то время как обычная медицина может оказать некоторую помощь, потенциальные побочные эффекты или привыкание многих лекарств, делают нежелательным долгосрочное использование. Кроме того, такие методы просто маскируют симптомы и не затрагивают основные патологии. Альтернативная терапия, с другой стороны, обычно не имеет побочных эффектов и устраняет недостатки питательных веществ, окислительный стресс и другие этиологические факторы, связанные с развитием ПН.

Альфа-липоевая кислота, ацетил-L-карнитин, бенфотиамин, метилкобаламин и капсаицин местного применения являются одними из наиболее хорошо изученных альтернативных вариантов лечения ПН. Другие потенциальные питательные или ботанические методы включают витамин Е, глутатион, фолат, пиридоксин, биотин, миоинозит, омега-3 и -6 жирные кислоты, L-глутамин, таурин, N-ацетилцистеин, цинк, магний, хром, зверобой обыкновенный и капсаицин местного применения. Было обнаружено, что акупунктура, магнитная терапия и йога приносят пользу в области физической медицины.

В анкетировании было изучено использование альтернативных методов лечения ПН у 180 последовательных амбулаторных пациентов в Медицинском центре Св. Елизаветы в Бостоне, Массачусетс. Семьдесят семь пациентов (43%) сообщили об использовании альтернативных методов лечения; 37 из 77 (48%) использовали более одного типа альтернативного лечения. Семнадцать (27%) респондентов сообщили об улучшении симптомов нейропатии с нетрадиционными подходами. Наиболее часто применяемыми препаратами были «мегавитамины» (35%), магниты (30%), иглоукалывание (30%), травяные средства (22%) и хиропрактики (21%). Те, кто использовал альтернативные подходы были моложе, учились в колледже и страдали от диабета по сравнению с теми, кто не использовал нетрадиционные подходы.

Использование хорошо изученных питательных веществ, физической медицины и возможное добавление новых передовых методов лечения должно снизить заболеваемость, связанную с периферической нейропатией, а также побочные эффекты, связанные с обычными традиционными обезболивающими процедурами.